

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) de Institutos Técnicos

PONDERACIÓN: 5.36 pts

 **Tiempo estimado: 15 hrs/min**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART.....	3
3. Enunciado de la Práctica.....	4
3.1 Descripción del problema a resolver.....	4
3.2 Alcance de la práctica	4
4. Entregables	5
5. Material de apoyo	5
6. Recursos y herramientas a utilizar	5
7. Cronograma.....	6
8. Rúbrica de Calificación.....	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Resumen de Puntuaciones.....	7
Detalle de la Calificación	8
Comentarios Generales	9

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Integridad académica	El estudiante debe construir su propio modelo de datos sin copiar soluciones de otros compañeros ni compartir su avance, ya que la práctica es de carácter individual y forma parte de su criterio profesional.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

Diseña modelos de datos relacionales normalizados, capaces de representar procesos de negocio complejos del ámbito educativo, aplicando correctamente las fases de modelado conceptual, lógico y físico.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

Pensamiento analítico y atención al detalle: capacidad de leer un enunciado narrativo de negocio, extraer las entidades, atributos y reglas implícitas, y traducirlas en un modelo de datos correcto y completo.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la práctica planteada, con un enfoque SMART, tomando en consideración que un objetivo SMART va enfocado a la habilidad (y no tanto a la teoría).

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar el modelo conceptual, lógico y relacional de una base de datos para el control de las prácticas profesionales supervisadas (EPS) de estudiantes de institutos técnicos en empresas afiliadas.	Entregando 3 modelos (conceptual, lógico y relacional), un diccionario de datos completo y un script DDL funcional en Oracle.	Aplicando las técnicas de modelado entidad-relación y normalización vistas en clase, utilizando Oracle SQL Data Modeler.	Para adquirir la habilidad de transformar un problema de negocio real en un modelo de datos correctamente normalizado.	Durante el plazo establecido en el cronograma de la práctica.

3. Enunciado de la Práctica

Esta sección define de manera clara y detallada los aspectos específicos que los estudiantes deberán abordar en la práctica. Se incluye el problema a resolver, el alcance, y los entregables esperados.

3.1 Descripción del problema a resolver

Se requiere diseñar un modelo relacional de base de datos para llevar el control del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) que los estudiantes de institutos técnicos deben completar en empresas afiliadas como requisito de graduación.

Actualmente la Dirección Académica lleva este control en hojas de Excel y bitácoras físicas firmadas a mano. Le ha solicitado diseñar una base de datos que permita almacenar de forma segura toda la información del programa, así como realizar consultas y generar tableros de seguimiento sobre el avance de cada estudiante.

Existen varias Empresas afiliadas al programa, distribuidas en distintos puntos de Guatemala; de cada una se debe registrar nombre, dirección y sector económico (Industria, Servicios, Comercio o Tecnología). Cada Empresa designa uno o varios Contactos empresariales (nombre, teléfono y correo) que fungen como supervisores externos. Una Empresa puede ofrecer varias Plazas de práctica para distintas especialidades técnicas de forma simultánea, pero cada Plaza pertenece únicamente a una Empresa y está asociada a un único Contacto empresarial responsable.

Por su parte, existen varios Institutos técnicos que envían estudiantes al programa; de cada uno se debe registrar nombre, dirección y código de autorización del Ministerio de Educación. Cada Instituto asigna Catedráticos supervisores (nombre, identificación, teléfono, especialidad que supervisa) encargados de dar seguimiento a sus estudiantes durante la práctica. Un Catedrático supervisor puede dar seguimiento a estudiantes colocados en distintas Empresas, y una misma Empresa puede recibir simultáneamente estudiantes supervisados por catedráticos de diferentes Institutos.

Cada Estudiante se registra con nombre completo, carné, carrera técnica, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, género, departamento y municipio de residencia, y debe indicarse si es su primera práctica o una repitencia. Un estudiante solicita ser colocado en una Plaza disponible; esta Colocación registra la fecha de inicio, la fecha de finalización, el catedrático supervisor asignado y el estado (activa, finalizada o cancelada). Un estudiante solo puede tener una Colocación activa a la vez, aunque a lo largo de su formación puede acumular varias Colocaciones históricas en distintas empresas si tuvo que repetir la práctica.

Cada día que el estudiante asiste a su práctica debe registrar una entrada de Bitácora asociada a su Colocación, la cual lleva un correlativo que reinicia en 1 al comenzar cada mes de práctica, e incluye fecha, horas trabajadas, actividades realizadas y observaciones; cada entrada debe ser validada por el Contacto empresarial correspondiente. El programa exige completar 200 horas totales, evaluadas en 2 momentos: una Evaluación parcial al alcanzar las primeras 100 horas y una Evaluación final al completar las 200 horas. Cada Evaluación es realizada por el catedrático supervisor y se califica con base en varios Criterios de evaluación (por ejemplo puntualidad, calidad de trabajo, actitud y dominio técnico), donde cada criterio se puntúa de 1 a 5 dentro de esa evaluación específica.

3.2 Alcance de la práctica

Establece los límites de la práctica para que los estudiantes sepan hasta dónde deben llegar. Esto incluye las funcionalidades esenciales que deben desarrollarse, como también las que son opcionales o recomendadas.

- El modelo debe cubrir la totalidad de entidades, atributos y relaciones descritas en el enunciado.
- Es obligatorio aplicar reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
- No es necesario modelar módulos de nómina de las empresas, pagos ni convenios legales; el alcance se limita al proceso de colocación, bitácora y evaluación descrito.
- Se recomienda (opcional) documentar supuestos adicionales que el estudiante considere necesarios para completar el modelo, siempre que no contradigan el enunciado.

3.3 Requerimientos técnicos

Define las tecnologías, herramientas o lenguajes de programación que los estudiantes deberán utilizar o integrar en el desarrollo de la práctica.

- Modelo Conceptual: cualquier herramienta de modelado (papel, Lucidchart, draw.io, etc.).
- Modelo Lógico y Relacional: Oracle SQL Data Modeler (obligatorio).
- Motor de base de datos: Oracle.
- Script de creación (DDL): sentencias SQL estándar compatibles con Oracle.

4. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Diccionario de datos	Listado de todas las entidades y atributos con una breve descripción o dominio de cada uno. Se puede incorporar codificación visual (colores o resaltados) para facilitar la lectura. Documento en formato PDF: Diccionario.pdf
Modelo Conceptual	Diagrama entidad-relación conceptual. Formato imagen: ModeloConceptual.png
Modelo Lógico	Diagrama lógico elaborado en Oracle SQL Data Modeler. Formato imagen: ModeloLogico.png
Modelo Relacional	Diagrama relacional elaborado en Oracle SQL Data Modeler. Formato imagen: ModeloRelacional.png
Script DDL	Script de creación de la base de datos y las diferentes tablas, generado en Oracle. Formato SQL: DDL.sql

5. Material de apoyo

- Documentación oficial de Oracle SQL Data Modeler.
- Guía institucional de modelado Entidad-Relación (material del curso).
- Guía de normalización de bases de datos hasta 3FN (material del curso).

6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

- **Software/Hardware:** Oracle SQL Data Modeler, Oracle Database (XE o superior), computadora con al menos 4 GB de RAM disponibles.
- **Plataformas:** UEDI (para entrega), Classroom (respaldo de entrega).
- **Lecturas recomendadas:** Manual de modelado ER y guía de normalización compartidos por la cátedra.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	Viernes 07 de agosto de 2026	Viernes 07 de agosto de 2026
Elaboración	Viernes 07 de agosto de 2026	Viernes 14 de agosto de 2026
Entrega Final (UEDI / Classroom)	Viernes 14 de agosto de 2026	Viernes 14 de agosto de 2026, 23:59 PM
Calificación	sábado 15 de agosto de 2026	sábado 15 de agosto de 2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El modelo lógico y relacional debe haberse elaborado con Oracle SQL Data Modeler.	
Origen del diseño	El modelo debe partir del modelo conceptual; no se permite crear primero el DDL y aplicar ingeniería inversa.	
Gestión y entregas de práctica	Debe entregarse la carpeta comprimida con el formato [BD1]_Practica1_#carnet.zip conteniendo todos los archivos solicitados.	
Documentación obligatoria	Se debe incluir el Diccionario de datos en PDF y los 3 modelos (conceptual, lógico y relacional) en formato imagen.	
Pruebas y funcionalidad mínima	El script DDL debe ejecutarse sin errores en Oracle y crear todas las tablas, relaciones y restricciones.	

La evaluación de la práctica se realizará en función de varios criterios clave, teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos como las habilidades blandas demostradas a lo largo del desarrollo.

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Diccionario de datos (completitud y claridad)	10	
Modelo Conceptual (identificación de entidades y relaciones)	15	
Presentación y orden de los entregables	5	
Preguntas teóricas	10	
Sub-Total Habilidades	40	
2. Conocimiento		
Modelo Lógico (cardinalidades, claves, normalización)	20	
Modelo Relacional (tipos de dato, llaves foráneas)	15	
Script DDL (ejecución correcta en Oracle)	25	
Sub-Total Conocimiento	60	
TOTAL	100	

Detalle de la Calificación

1. Habilidades (40 pts)

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1.1	Diccionario de datos	10	El diccionario incluye todas las entidades y atributos con dominio y descripción clara. (Rango: 10 - 6)	El diccionario está incompleto o carece de descripciones claras de dominio. (Rango: 5 - 0)	
1.2	Modelo Conceptual	15	El modelo identifica correctamente todas las entidades, atributos y relaciones descritas en el enunciado. (Rango: 15 - 9)	El modelo omite entidades, atributos o relaciones relevantes del enunciado. (Rango: 8 - 0)	
1.3	Presentación y orden de entregables	5	Los archivos entregados cumplen el formato y nomenclatura solicitados. (Rango: 5 - 3)	Los archivos no cumplen el formato o nomenclatura solicitados. (Rango: 2 - 0)	
1.4	Preguntas teóricas	10	El estudiante responde correctamente las preguntas teóricas relacionadas con el modelado de datos. (Rango: 10 - 6)	El estudiante presenta errores conceptuales relevantes en sus respuestas. (Rango: 5 - 0)	

2. Conocimiento (60 pts)

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
2.1	Modelo Lógico	20	El modelo lógico define correctamente cardinalidades, llaves primarias y aplica normalización hasta 3FN. (Rango: 20 - 12)	El modelo lógico presenta errores en cardinalidades, llaves o normalización. (Rango: 11 - 0)	
2.2	Modelo Relacional	15	El modelo relacional define correctamente tipos de dato, llaves foráneas e integridad referencial. (Rango: 15 - 9)	El modelo relacional presenta inconsistencias en tipos de dato o llaves foráneas. (Rango: 8 - 0)	
2.3	Script DDL	25	El script crea todas las tablas, relaciones y restricciones sin errores, ejecutándose de forma correcta en Oracle. (Rango: 25 - 15)	El script presenta errores de sintaxis, no ejecuta o no corresponde con el modelo relacional entregado. (Rango: 14 - 0)	